Ahmed Riahi

(+216) 23286799 | ahmed.riahi@esprit.tn | github.com/ahmedriaahi | linkedin.com/in/riahi-ahmed
Adresse : Tunisie

Profil : Étudiant ingénieur en mécatronique (ESPRIT) spécialisé en robotique autonome, vision par ordinateur et IA Embarquée. Expérience pratique en développement de systèmes ROS2, navigation SLAM, détection YOLOv8 et Pipelines de traitement d'image. Orienté recherche appliquée en systèmes robotiques intelligents.

Éducation :

Cycle Ingénieur en Électromécanique - Spécialité Mécatronique | École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies
2025 - En cours | El Ghazella, Tunisie

Master en Robotique Avancée et Intelligence Artificielle | Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte
2023 - 2025 | Bizerte, Tunisie

Licence en Génie Électrique - Automatisme & Informatique Industrielle | Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte
2020 - 2023 | Bizerte, Tunisie

Baccalauréat Mathématiques | 2019 - 2020 | Bizerte, Tunisie

Expérience :

Stage Ingénieur | WEMAKER (Startup) | 01/07/2026 - 31/08/2026 | El Ghazella, Tunisie.

- Développé un système de calibration automatique post-production pour pièces imprimées 3D, augmentant le débit de **7 à 95 pièces/jour**.
- Conçu un pipeline d'analyse dimensionnelle de pièces imprimées 3D avec évaluation de précision **±200%**, intégré dans une interface GUI.

Mémoire de fin d'études | ISET Bizerte | 01/02/2025 - 23/06/2025 | Bizerte, Tunisie.

- Développé un robot mobile autonome de désherbage avec YOLOv8 et ROS2.
- Simulé la navigation sous Gazebo (SLAM) et intégré les capteurs (caméra, GPS, LIDAR, IMU).

Stage de Fin d'Études | Tech Power Electronics Group | 01/03/2023 - 31/05/2023 | Bizerte, Tunisie.

- Rénové et personnalisé la machine Charge-Lames pour toutes gammes de lames, éliminant les temps de changement inter-gammes.
- Automatisé en Ladder (TIA Portal/STEP7) augmentant la cadence de production de la ligne.

Stage de perfectionnement | Tech Power Electronics Group | 01/01/2022 - 28/02/2022 | Bizerte, Tunisie.

- Analysé fonctionnellement et programmé le cycle de fonctionnement de la machine Soudure-de-Lames en Ladder.
- Optimisé le cycle automatisé avec gain de temps de production significatif.

Projets :

Conception et Contrôle d'un Bras Robotique | Lien : https://github.com/ahmedriaahi/4DOF-Robotic-Arm-Simscape-MATLAB

- Conçu et programmé le contrôle d'un bras robotique.
- Simulé la dynamique et **analysé** les mouvements sous MATLAB.

Reconnaissance gestuelle des doigts par vision artificielle | Lien : https://lnkd.in/p/eQX7h6y6

- Développé un système de reconnaissance gestuelle pour détecter le nombre de doigts levés en temps réel.

Système de reconnaissance d'utilisateurs en temps réel | Lien : https://github.com/ahmedriaahi/Real-Time-User-Recognition-

- Capturé et traité des images en temps réel avec identification via un modèle TensorFlow.
- Déployé en conteneur Docker pour assurer la portabilité de tous les systèmes.

Robot mobile autonome simulé avec SLAM | Lien : https://github.com/ahmedriaahi/R_PX0-autonomous-robot

- Conçu un robot mobile en 3D (SolidWorks/URDF) et simulation sous Gazebo avec LIDAR virtuel.
- Implémenté le SLAM gmapping pour la génération des cartes 2D et la navigation autonome.

Système de mesure de distance par vision artificielle (ArUco) | Lien : **https://github.com/ahmedriaahi/SmartVision-Measure**

- Développé un système temps réel de détection et d'estimation de distance par marqueurs ArUco avec calibration caméra intégrée.
- Conçu une interface modulaire temps réel basée sur une architecture de traitement de frames et gestion de calibration.

Compétences :

Frameworks & Bibliothèques : ROS2 (Humble), ROS1 (Noetic), OpenCV.

Interfaces & Outils : Qt6, TIA Portal (STEP7), Docker, Visual Studio Code.

Simulation & Conception : Gazebo, RViz, Webots, CoppeliaSim, SolidWorks, FreeCAD.

Domaines d'expertise : Vision par ordinateur, SLAM, Navigation autonome, IA embarquée, Automatisation industrielle.

Langues :

Arabe : Langue maternelle.

Français : B2 (DELF).

Anglais : B1 (Intermédiaire).